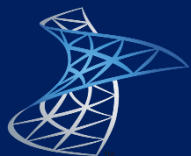


- **Agenda**

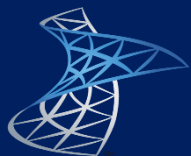
- ✓ O que é Modelagem de Dados?
- ✓ O que é Normalização?
- ✓ O que é Denormalização?



• O que é Modelagem de Dados? 🤔

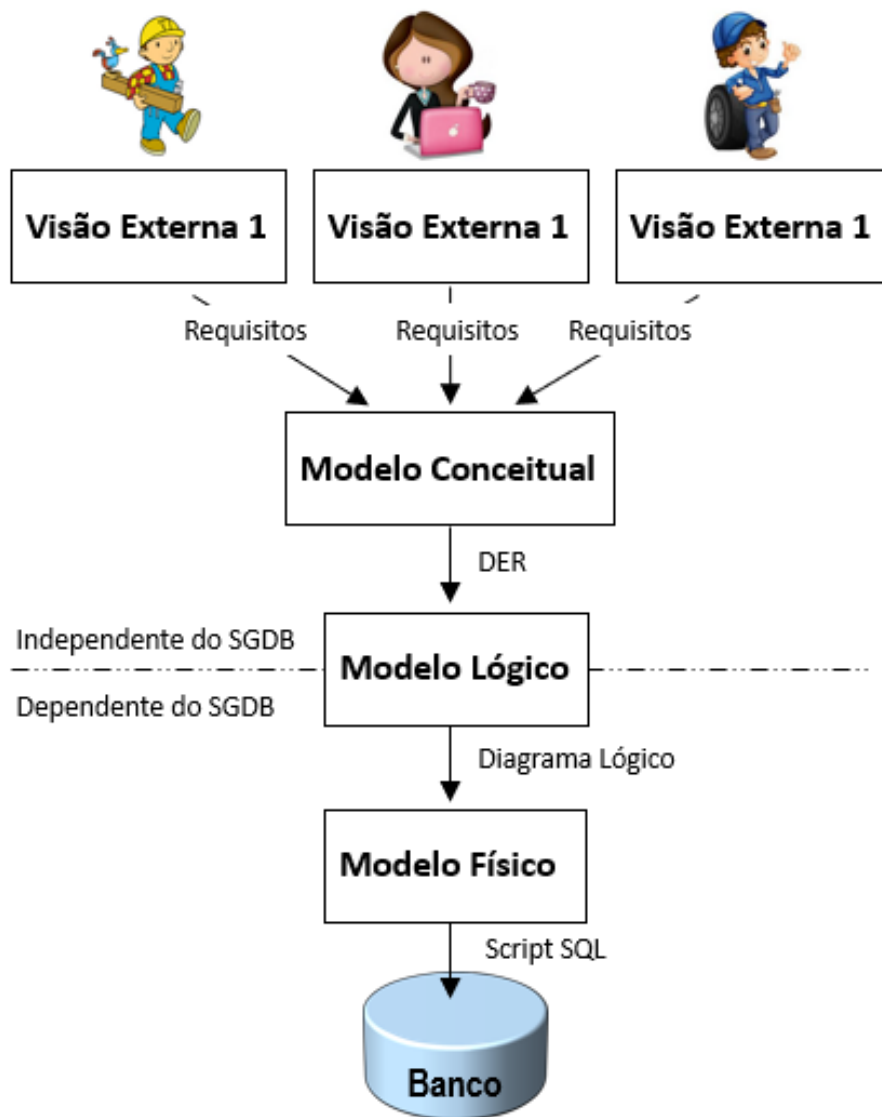
- ✓ Coletar os dados do mundo real e transformar em informações que podem ser armazenadas em um SGBD.
- ✓ Modelagem tradicional para ambientes OLTP e Modelagem Dimensional.
- ✓ Composta por 4 fases.

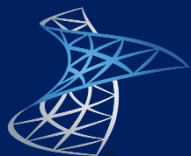
1	Levantamento e análise de requisitos
2	Modelo conceitual
3	Modelo lógico
4	Modelo físico



SQL Server Expert

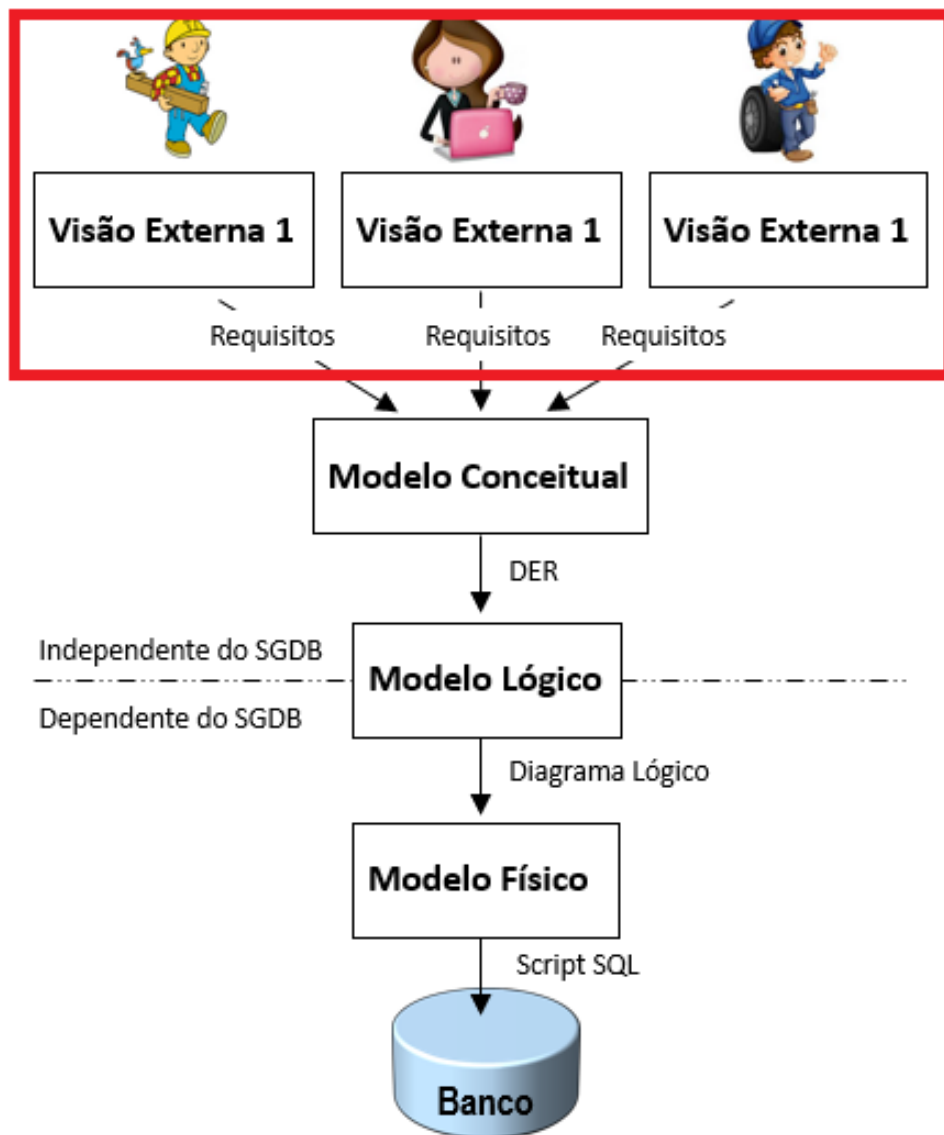
Prof. Landry



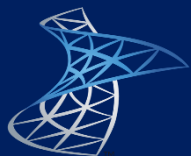


SQL Server Expert

Prof. Landry

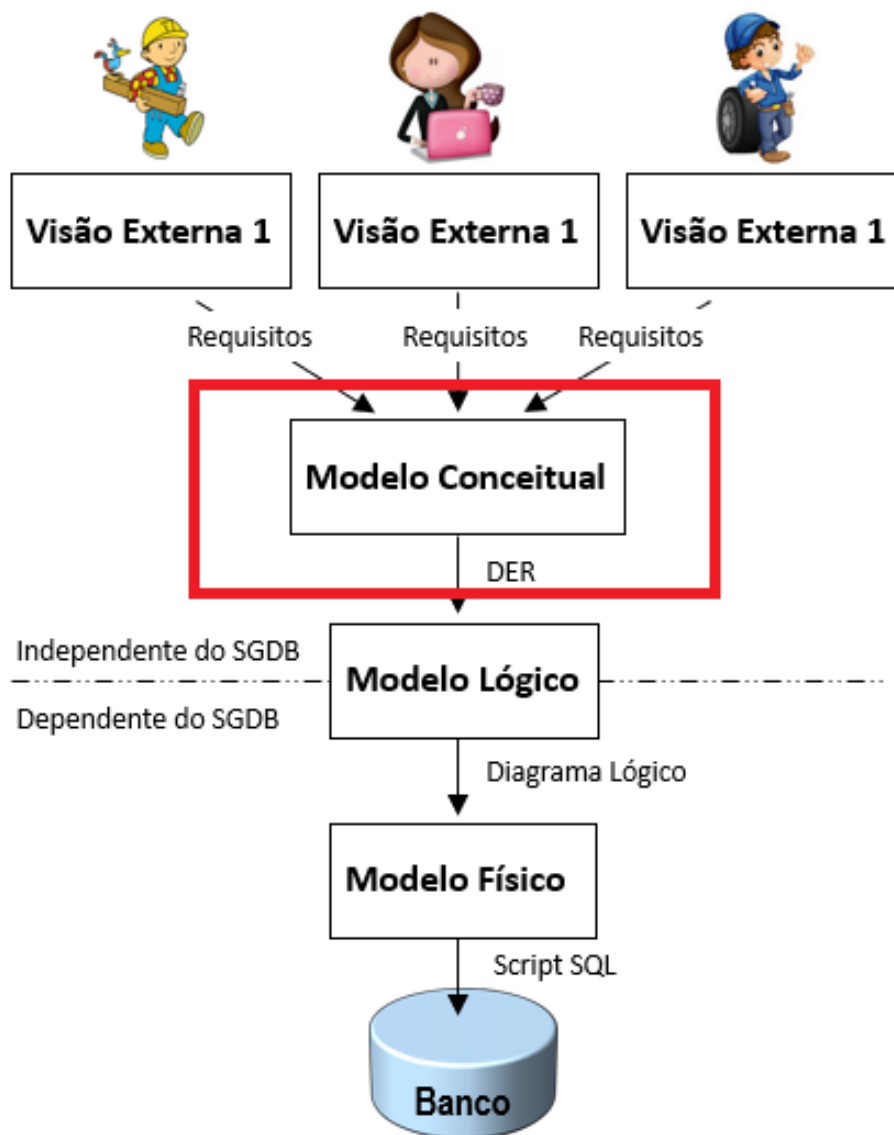


- Guiada pelos requisitos dos usuários.
- Utiliza técnicas de Engenharia de Requisitos.

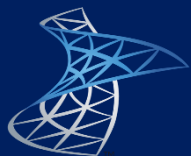


SQL Server Expert

Prof. Landry

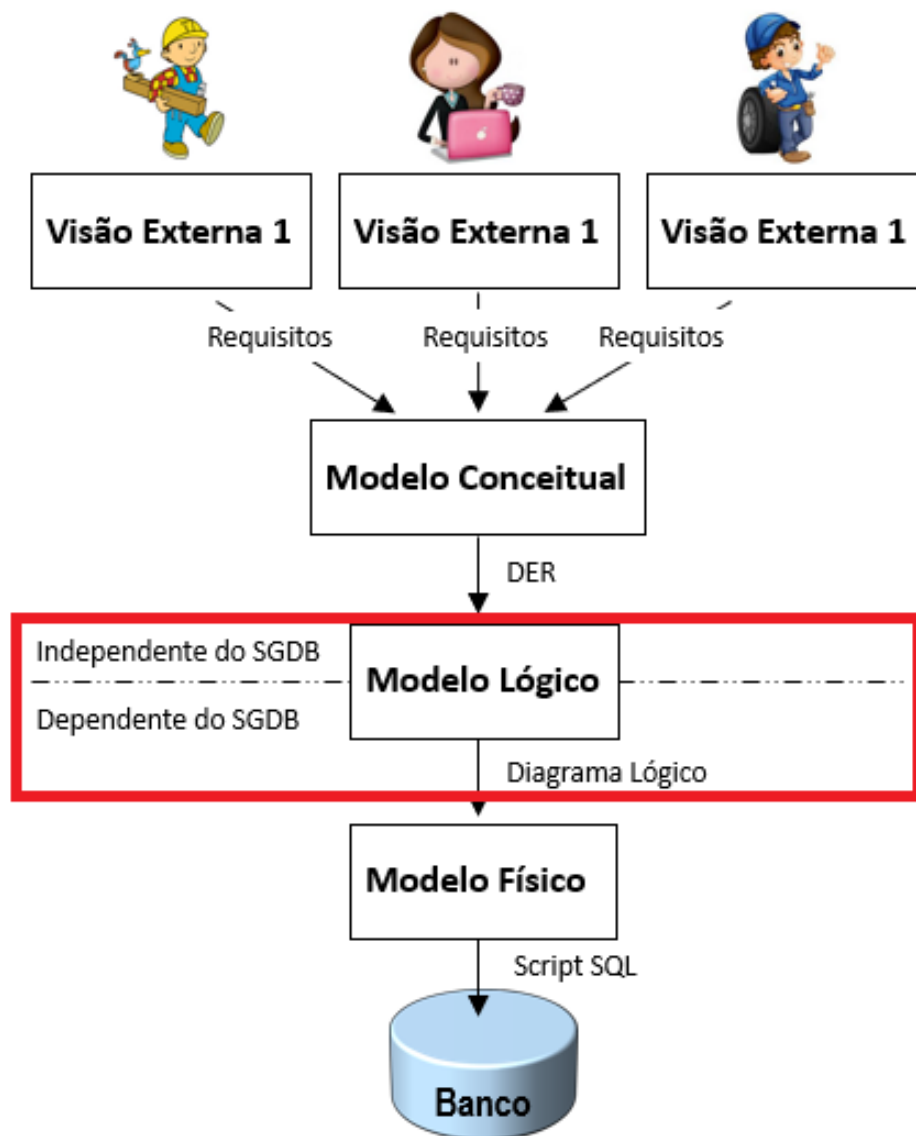


- Descreve a estrutura dos dados em Entidade e Relacionamentos.
- Independente da implementação em SGBD.



SQL Server Expert

Prof. Landry

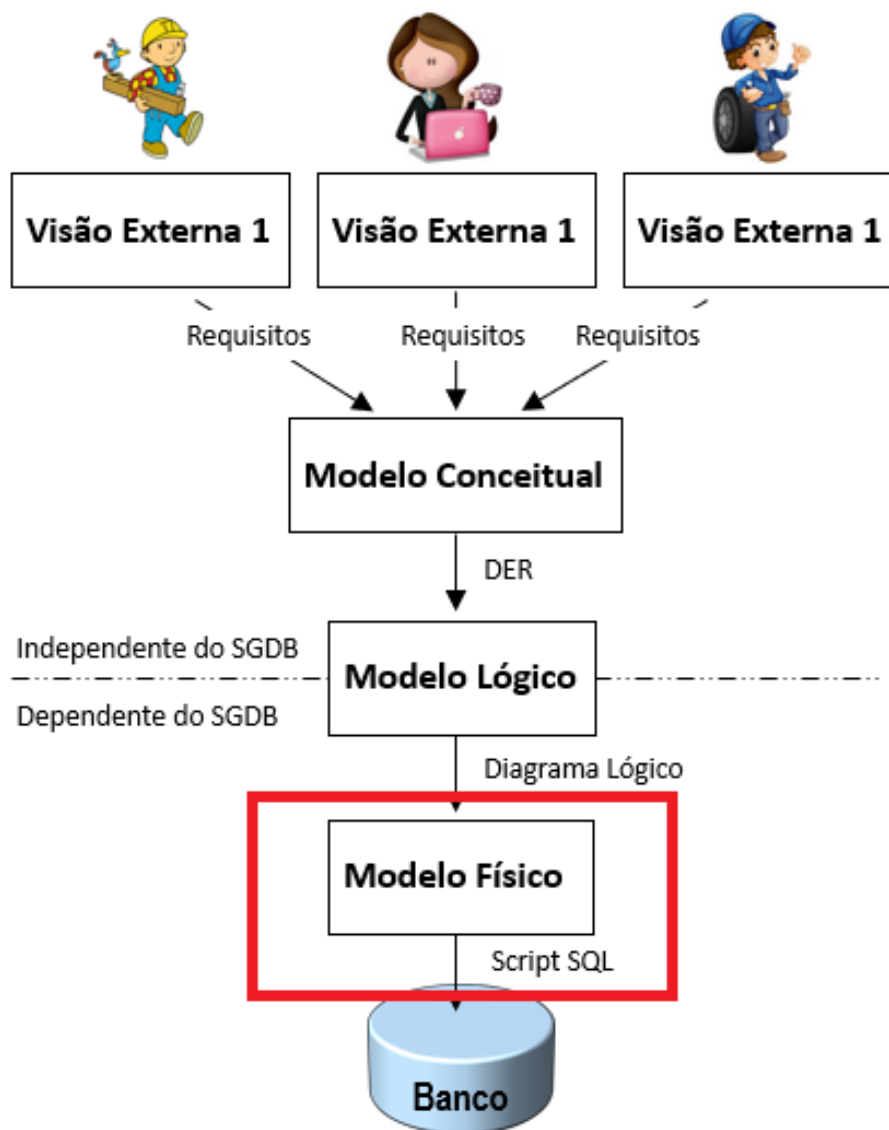


- Dependente do tipo de SGBD (Relacional OLTP, DW, NoSQL, Orientado a Objetos, etc.)
- Modelo de dados

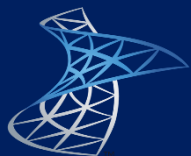


SQL Server Expert

Prof. Landry



- Dependente de um SGBD específico (SQL Server, Oracle).
- Utiliza recursos de desempenho.



• O que é Normalização?

- ✓ Regras aplicadas ao Modelo Lógico Relacional com objetivo de verificar se as tabelas foram corretamente projetadas.
- ✓ Torna o armazenamento dos dados mais eficiente eliminando redundâncias.
- ✓ Existem 5 formas normais, vou mostrar as 3 primeiras, pois são as mais utilizadas.

• O que é Denormalização?

- ✓ Operação inversa a Normalização, cria redundâncias no modelo para facilitar e melhorar o desempenho de consultas.
- ✓ Prejuízo no desempenho de atualização, já que o dado precisa ser alterado em mais de um local.